

Lab 19 – AI-based Intrusion Detection

المخبر 19 – كشف الهجمات السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي

Objectives

- Generate normal and attack measurements.
- Train a binary classifier.
- Evaluate accuracy and confusion matrix.

MATLAB Example

```
rng(19)
N=1000;
normal=randn(N,2);
attack=randn(N,2)+2;

X=[normal;attack];
Y=[zeros(N,1);ones(N,1)];

mdl=fitcsvm(X,Y);

pred=predict(mdl,X);

cm=confusionmat(Y,pred)

gscatter(X(:,1),X(:,2),pred)
grid on
title('Predicted Classes')
```

تجارب إضافية

- زد نسبة الهجمات.
- أضف ضوضاء للقياسات.
- قارن SVM مع Random Forest وشبكة عصبية.

Mini Project

Develop an AI-based intrusion detector for PMU measurements and evaluate resilience against false-data injection attacks.